강사스터디 · PART 1

경신고

25년 2학기 기말고사 · 1학년 · 공통수학2

총 20문항 | 객관식 14 · 서술형 6 | 합계 100.03점

문항 분석표

번호	단원	유형	난이도	배점	정답	출제 포인트
1	합성함수·역함수	합성함수의 함숫값	하	4.6	② −1	$(g\circ f)(1)=g(f(1))$ — 안쪽 함수부터 계산하는 순서 확인
2	함수	항등함수가 되는 정의역	중	4.6	③ 3	$f(x)=x$를 만족하는 원소들로만 X를 구성 — 가능한 X는 해집합의 공집합 아닌 부분집합
3	합성함수·역함수	역함수의 성질 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$	중	4.6	② 7	$(g^{-1}\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g$로 바꿔 $f\circ f^{-1}$ 소거 → $(g\circ f)(-1)$
4	명제	진리집합의 포함관계 ($p\to\sim q$)	중	4.83	⑤ 5	$p\to\sim q$ 참 ⇔ $P\subset Q^C$, $\sim q$의 진리집합 $[-2, 6]$ 안에 $[a-1, a+1]$이 들어가야 함
5	명제	필요조건·충분조건 판별	중	4.8	⑤	'p가 q이기 위한 필요조건' ⇔ $q\Rightarrow p$ ($Q\subset P$), 충분조건 아님 ⇔ $P\not\subset Q$
6	무리함수	무리함수의 최솟값과 정의역	하	4.8	③ 13	$y=\sqrt{a-3x}+4$는 감소함수 → 최솟값은 정의역 끝점 $x=a/3$에서 4
7	절대부등식	산술·기하평균 (곱하기 1 테크닉)	중	4.8	③ 9	$(\frac{2}{x}+\frac{1}{y})(2x+y)$ 전개 후 산술·기하평균
8	명제	진리집합 포함관계로 집합 개수 세기	중상	5	③ 7	$P\cap Q\subset R\subset P\cup Q$ 이므로 R의 개수는 $2^{(|P\cup Q|-|P\cap Q|)}$
9	무리함수	무리함수와 직선의 위치관계	중상	5	④ $\frac{7}{4}$	$\sqrt{x+2}=s$ 치환 → $s^2-s+1-k=0$의 음이 아닌 실근 개수 / 접할 때와 끝점을 지날 때
10	합성함수·역함수	역함수 존재 조건 (일대일대응)	중상	5	② −8	이차함수가 $x\geq 2$에서 일대일대응 → 꼭짓점 $a\leq 2$(감소), $f(2)=8$(치역=공역)
11	유리함수	유리함수와 직선의 교점 (교집합=∅)	중상	5	① 1	직선 $y=mx-1$은 점근선 교점 $(3, -1)$이 아닌 $(0, -1)$을 지남 → $mx^2-3mx-2=0$의 실근 없음 조건
12	무리함수	무리함수 위의 점과 넓이 최대	중상	5	⑤ 135	사각형 OAPB를 삼각형 OAP+OBP로 분할 → y에 대한 이차함수 최대
13	유리함수	절댓값 유리함수와 수평선 교점 개수	상	5	⑤ 9	$y=\lvert\frac{6}{x-3}-2\rvert$를 정의역 $x>0$으로 잘라 그리기 → 끝점 $(0, 4)$ 미포함, 점근선 $y=2$
14	합성함수·역함수	일대일대응 대응표 완성	중상	5.2	① 10	조건을 대응으로 번역: $f(2)=3$, $g(f(1))=5$, $f(4)+2=g(f(4))$ → 경우 나누기
15	무리함수	무리함수와 역함수의 교점	중	5.2	$3\sqrt{2}$	증가함수 f와 역함수의 교점은 $y=x$ 위에서 찾기
16	유리함수	유리함수 위의 점과 점근선 교점 사이 최소 거리	중상	5.2	$2\sqrt{2}$	$f(2x)=2f(x)$ → $f(x)=3x$, g의 점근선 교점이 $Q(2, 1)$ → 산술·기하평균

번호	단원	유형	난이도	배점	정답	출제 포인트
17	함수	조건을 만족하는 함수 결정	상	5.2	9	$f(f(4))\le 1$, $f(f(3))\le 2$ → $f(f(3))=f(f(4))=1$, 치역에 2 없음 & 3, 4 모두 포함
18	무리함수	무리함수·역함수 대칭과 외접원	상	5.4	3	P, Q는 $y=x$에 대칭 → 외접원 중심이 $y=x$ 위 → 반지름을 P의 좌표로 표현
19	합성함수·역함수	합성함수 방정식의 실근 개수 (이차·유리)	상	5.4	−6	$f(t)=f(x) \Leftrightarrow t=x$ 또는 $t=2-x$ (축 $x=1$ 대칭) → 두 이차방정식의 근 개수 조합(중근·공통근)
20	유리함수	절댓값 유리함수의 합성과 원점 지나는 직선	최상	5.4	7	$h(x)$를 구간별로 정리($1,\ -1,\ 1-\frac{1}{9x-3}$) → 원점 직선의 교점 수, $x=\frac{1}{3}$ 제외·접선($m=1$) 함정

단원별 문항 수



난이도 분포



출제 경향 분석

- 함수 단원(합성·역함수, 유리함수, 무리함수)이 20문항 중 16문항으로 압도적이고, 명제(필요충분·진리집합) 3문항과 절대부등식 1문항은 앞번호 기본 문항 위주예요.
- 킬러는 19번($f(A)=f(B)$의 대칭 구조 + 중근·공통근 경우 나누기), 20번(절댓값 유리함수 합성 후 원점 직선 회전, 구멍 $x=1/3$과 접선 함정), 18번(역함수 대칭 + 외접원)으로 모두 서술형 고배점이에요.
- 유리·무리함수는 '그래프를 정의역으로 자르고 접는' 시각화(13번, 20번)와 '치환으로 근의 분리'(9번)가 반복 출제되니 그래프 개형 그리기 훈련이 필수예요.
- 대비 포인트: 역함수 성질 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$, 일대일대응 조건(치역=공역), 문자 계수 이차방정식의 0인 경우, 산술·기하 등호 조건, 서술형 답안의 조건 명시(증가함수, 무연근 확인).

1번 객관식 · 4.6점 합성함수·역함수 > 합성함수의 함숫값 하

두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=x^2-2x$에 대하여 $(g\circ f)(1)$을 구하면?

① −2 ② −1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

풀이

1. $(g\circ f)(1)=g(f(1))$이므로 안쪽의 $f(1)$부터 구해요. $f(1)=2\cdot1-1=1$이에요.
2. $g(1)=1^2-2\cdot1=-1$이에요.
3. 따라서 $(g\circ f)(1)=-1$, 정답은 ②예요.

정답 ② −1

강사 TIP $g\circ f$를 'g 먼저'로 읽는 학생이 꼭 있어요. 'f를 먼저 통과시키고 g에 넣는다'를 화살표 그림 x→f→g로 보여 주세요. 순서를 바꾸면 $g(1)=-1$, $f(-1)=-3$이 되어 선택지에 없으니 함정은 약하지만 기본 점검용이에요.

2번 객관식 · 4.6점 함수 > 항등함수가 되는 정의역 중

집합 X가 공집합이 아닐 때, X에서 X로의 함수 $f(x)=3x^2-x$가 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

1. X에서 X로의 항등함수가 되려면 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=x$여야 해요.
2. $3x^2-x=x \Leftrightarrow 3x^2-2x=0 \Leftrightarrow x(3x-2)=0 \Leftrightarrow x=0$ 또는 $x=\frac{2}{3}$이에요.
3. X는 $\{0, \frac{2}{3}\}$의 공집합이 아닌 부분집합이면 돼요: $\{0\}$, $\{\frac{2}{3}\}$, $\{0, \frac{2}{3}\}$.
4. 따라서 X의 개수는 $2^2-1=3$, 정답은 ③이에요.

정답 ③ 3

강사 TIP 'X의 원소가 해 두 개를 모두 가져야 한다'고 착각해 1로 답하는 학생이 많아요. 항등함수 조건은 '원소마다' 성립하면 된다는 점, 그리고 공집합 제외(−1)를 강조해 주세요.

3번 객관식 · 4.6점 합성함수·역함수 > 역함수의 성질 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$ 중

두 함수 $f(x)=-3x-2$, $g(x)=2x+5$에 대하여 $(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f)(-1)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

풀이

1. $(g^{-1}\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ(g^{-1})^{-1}=f^{-1}\circ g$예요. (순서가 뒤집혀요!)
2. 그러면 $f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f = f\circ f^{-1}\circ g\circ f = g\circ f$가 돼요.
3. $f(-1)=-3\cdot(-1)-2=1$, $g(1)=2\cdot1+5=7$이에요.
4. 따라서 값은 7, 정답은 ②예요.

정답 ② 7

강사 TIP 역함수를 직접 구해서 대입하는 학생은 시간이 오래 걸리고 실수해요. '$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ — 양말 신고 신발 신기, 벗을 땐 신발부터'로 기억시키고, $f\circ f^{-1}=I$ 소거를 먼저 보는 습관을 들이게 하세요.

4번 객관식 · 4.83점 명제 > 진리집합의 포함관계 (p→~q) 중

두 조건 p, q가
$p : |x-a| \le 1$, $q : x^2-4x-12>0$
일 때, 명제 $p \to \sim q$가 참이 되도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

1. $p : |x-a| \le 1 \Leftrightarrow a-1 \le x \le a+1$ 이므로 $P=\{x \mid a-1 \le x \le a+1\}$이에요.
2. $\sim q : x^2-4x-12 \le 0 \Leftrightarrow (x+2)(x-6) \le 0 \Leftrightarrow -2 \le x \le 6$ 이에요.
3. $p \to \sim q$가 참이려면 $P \subset Q^C$, 즉 $-2 \le a-1$ 이고 $a+1 \le 6$ 이어야 해요.
4. $-1 \le a \le 5$ 이므로 a의 최댓값은 5, 정답은 ⑤예요.

정답 ⑤ 5

강사 TIP ~q를 만들 때 부등호 방향(> → ≤)과 등호 포함을 놓치는 실수가 가장 많아요. 수직선에 두 구간을 그려 '끝점이 같아도 포함된다'는 것까지 확인시키세요.

5번 객관식 · 4.8점 명제 > 필요조건·충분조건 판별 중

두 조건 p, q에 대하여 다음 중에서 p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은? (단, x, y는 실수이다.)

① $p : x=y$ $q : x^2=y^2$
② $p : |x| \le 2$ $q : -3 \le x \le 3$
③ $p : x-2>1$ $q : -\frac{1}{2}x+1<0$
④ $p : x^2-4x+4=0$ $q : x=2$
⑤ p : x는 12의 약수이다. q : x는 4의 약수이다.

풀이

1. 필요조건이지만 충분조건이 아니려면 $q \Rightarrow p$는 참, $p \Rightarrow q$는 거짓, 즉 $Q \subsetneq P$여야 해요.
2. ① $x=y$이면 $x^2=y^2$이지만 역은 거짓($x=1, y=-1$) → p는 충분조건이에요.
3. ② $P=\{-2 \le x \le 2\} \subsetneq Q=\{-3 \le x \le 3\}$ → 충분조건이에요.
4. ③ $p : x>3$, $q : x>2$ → $P \subsetneq Q$, 충분조건이에요.
5. ④ $x^2-4x+4=0 \Leftrightarrow x=2$ → $P=Q$, 필요충분조건이에요.
6. ⑤ $P=\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $Q=\{1, 2, 4\}$ → $Q \subsetneq P$, 필요조건이지만 충분조건은 아니에요. 정답은 ⑤예요.

정답 ⑤

강사 TIP 'p가 q이기 위한 ○○조건'에서 화살표 방향을 헷갈리는 학생이 대부분이에요. '화살표를 받는 쪽이 필요, 쏘는 쪽이 충분' 또는 '작은 집합 ⇒ 큰 집합, 작은 쪽이 충분'으로 정리해 주세요. ③은 q의 부등식을 정리할 때 부호 실수 주의.

6번 객관식 · 4.8점 무리함수 > 무리함수의 최솟값과 정의역 하

무리함수 $y=\sqrt{a-3x}+4$는 $x=3$일 때 최솟값 m을 갖는다. $a+m$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

풀이

1. $\sqrt{a-3x}\geq 0$ 이므로 $y\geq 4$이고, 등호는 $a-3x=0$일 때 성립해요. 그래서 최솟값 $m=4$예요.
2. 최솟값을 $x=3$에서 가지므로 $a-9=0$, $a=9$예요.
3. $a+m=9+4=13$, 정답은 ③이에요.

정답 ③ 13

강사 TIP 그래프의 시작점($\frac{a}{3}$, 4)을 먼저 찾게 하면 한 줄로 끝나요. $y=\sqrt{-3(x-\frac{a}{3})}+4$ 꼴로 변형하는 연습을 함께 시키세요.

7번 객관식 · 4.8점 절대부등식 > 산술·기하평균 (곱하기 1 테크닉) 중

두 양수 x, y에 대하여 $2x+y=1$일 때, $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}$의 최솟값은?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

풀이

1. $2x+y=1$이므로 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=(\frac{2}{x}+\frac{1}{y})(2x+y)$로 쓸 수 있어요.
2. 전개하면 $4+\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}+1=5+\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}$예요.
3. 산술·기하평균에 의해 $\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}\geq 2\sqrt{4}=4$ (등호: $x=y$)예요.
4. 따라서 최솟값은 9이고, $x=y=\frac{1}{3}$일 때 성립해요. 정답은 ③이에요.

정답 ③ 9

강사 TIP $2x+y\geq 2\sqrt{2xy}$, $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\geq 2\sqrt{\frac{2}{xy}}$를 따로 쓰고 곱하면 등호 조건이 달라 틀린 값(8)이 나와요. 산술·기하는 '한 번만, 등호 확인'을 원칙으로 가르치세요.

8번 객관식 · 5점 명제 > 진리집합 포함관계로 집합 개수 세기 중상

두 조건
p : x는 10 이하의 홀수,
q : x는 20 이하의 5의 배수
에 대하여 다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 조건 r이 있다.
(가) p이고 q이면 r이다.
(나) r이면 p 또는 q이다.
조건 r의 진리집합을 R이라 할 때, 집합 R의 개수는 2^k이다. 상수 k의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

풀이

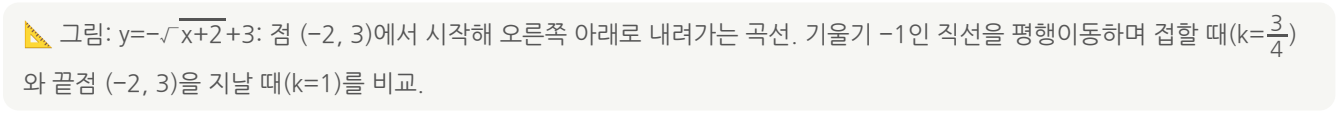
1. P={1, 3, 5, 7, 9}, Q={5, 10, 15, 20}이에요.
2. (가)에서 P∩Q⊂R, (나)에서 R⊂P∪Q예요.
3. P∩Q={5}, P∪Q={1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 20}(원소 8개)이에요.
4. R은 5를 반드시 포함하고 나머지 7개 원소는 넣어도 빼도 되므로 R의 개수는 2^7, k=7이에요. 정답은 ③이에요.

정답 ③ 7

강사 TIP 'p이고 q' → 교집합, 'p 또는 q' → 합집합 번역이 핵심이에요. 반드시 포함하는 원소를 빼고 2의 거듭제곱을 세는 부분집합 개수 공식과 연결해 주세요. P∩Q를 빠뜨리고 2^8으로 답하는 실수가 많아요.

9번 객관식 · 5점 무리함수 > 무리함수와 직선의 위치관계 중상

함수 $y=-\sqrt{x+2}+3$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나는 경우 k의 최댓값을 M, 한 점에서 만나는 경우 k의 최솟값을 m이라 하자. M+m의 값은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

풀이

1. $\sqrt{x+2}=s$ ($s\geq 0$)라 하면 $x=s^2-2$이고, 곡선 위의 점은 $(s^2-2, 3-s)$예요.
2. 직선에 대입하면 $3-s=-(s^2-2)+k \Leftrightarrow s^2-s+1-k=0$ 이에요. 이 방정식의 음이 아닌 실근 개수가 교점 개수예요.
3. 두 점: 판별식 $1-4(1-k)>0 \rightarrow k>\frac{3}{4}$, 두 근의 곱 $1-k\geq 0 \rightarrow k\leq 1$ (두 근의 합 $1>0$). 따라서 $\frac{3}{4}<k\leq 1$, M=1이에요. (k=1은 끝점 (-2, 3)을 지날 때)
4. 한 점: 중근일 때 $k=\frac{3}{4}$($s=\frac{1}{2}$) 또는 $k>1$(양근 하나)예요. 따라서 $m=\frac{3}{4}$이에요.
5. $M+m=1+\frac{3}{4}=\frac{7}{4}$, 정답은 ④예요.

정답 ④ $\frac{7}{4}$

강사 TIP 그래프를 그려 '접할 때 ~ 끝점 지날 때' 사이를 시각적으로 보여 주세요. 접할 때를 무리방정식 제곱 후 판별식으로 구하면 무연근 문제가 생기니 치환($s\geq 0$)으로 이차방정식 근의 분리로 바꾸는 방법을 함께 지도하세요. k=1 포함 여부(끝점)에서 실수가 잦아요.

10번 객관식 · 5점 합성함수·역함수 > 역함수 존재 조건 (일대일대응) 중상

집합 $X=\{x \mid x\geq 2\}$에서 집합 $Y=\{y \mid y\leq 8\}$로의 함수 $f(x)=-x^2+2ax+b$가 역함수를 가질 때, $f(6)$의 최댓값은? (단, a, b는 상수이다.)

① −16 ② −8 ③ 0 ④ 8 ⑤ 16

풀이

1. 역함수가 존재하려면 f가 X에서 Y로의 일대일대응이어야 해요.
2. $f(x)=-(x-a)^2+a^2+b$는 위로 볼록이므로, $x\geq 2$에서 감소하려면 축 $x=a$가 $a\leq 2$여야 해요.
3. 감소함수이고 치역이 $Y=\{y\leq 8\}$이 되려면 $f(2)=8$: $-4+4a+b=8$, $b=12-4a$예요.
4. $f(6)=-36+12a+b=-36+12a+12-4a=8a-24$이고 $a\leq 2$이므로 최댓값은 $a=2$일 때 -8이에요. 정답은 ②예요.

정답 ② −8

강사 TIP '역함수 존재 = 일대일대응 = (일대일) + (치역=공역)' 두 조건을 모두 써야 해요. 축 조건만 쓰고 $f(2)=8$을 빠뜨리거나, 반대로 $a<2$로 등호를 빼는 실수에 주의시키세요.

11번 객관식 · 5점 유리함수 > 유리함수와 직선의 교점 (교집합=∅) 중상

두 집합

$A=\{(x, y) \mid y=\frac{-x+5}{x-3}\}$, $B=\{(x, y) \mid y=mx-1\}$

에 대하여 $A\cap B=\varnothing$이 되도록 하는 정수 m의 개수는?

📐 그림: $y=\frac{-x+5}{x-3}=\frac{2}{x-3}-1$: 점근선 $x=3$, $y=-1$. 직선은 항상 $(0, -1)$을 지남.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

1. $y=\frac{-x+5}{x-3}=\frac{2}{x-3}-1$이므로 점근선은 $x=3$, $y=-1$이에요.
2. $mx-1=\frac{-x+5}{x-3}$에서 $(mx-1)(x-3)=-x+5 \Leftrightarrow mx^2-3mx-2=0$ $(x\neq 3)$이에요. $x=3$을 대입하면 $-2\neq 0$이므로 $x=3$은 근이 될 수 없어요.
3. $m=0$이면 $-2=0$이 되어 해가 없어요(직선 $y=-1$이 점근선). → 교점 없음 ✔
4. $m\neq 0$이면 판별식 $9m^2+8m<0 \Leftrightarrow -\frac{8}{9}<m<0$인데, 이 범위에 정수는 없어요.
5. 따라서 정수 m은 0 하나뿐, 정답은 ①이에요.

정답 ① 1

강사 TIP $m=0$을 '이차방정식이 아니다'라고 빼먹거나, 판별식만 보고 정수가 없으니 0개라고 답하는 학생이 많아요. 최고차항 계수가 문자일 때는 반드시 0인 경우를 따로 보라는 습관을 강조하세요.

12번 객관식 · 5점 무리함수 > 무리함수 위의 점과 넓이 최대 중상

$0 \le x \le 9$에서 정의된 함수 $y=\sqrt{9-x}$의 그래프 위의 두 점 A(9, 0), B(0, 3)이 있다. 점 P(x, y)가 두 점 A, B 사이의 곡선 위를 움직일 때, 사각형 OAPB의 넓이의 최댓값은 $\frac{k}{8}$이다. 상수 k의 값은? (단, O는 원점이다.)


그림: $y=\sqrt{9-x}$ $(0 \le x \le 9)$: B(0, 3)에서 A(9, 0)까지 내려가는 곡선, 그 위의 점 P(x, y). 사각형 OAPB.

① 75 ② 90 ③ 105 ④ 120 ⑤ 135

풀이

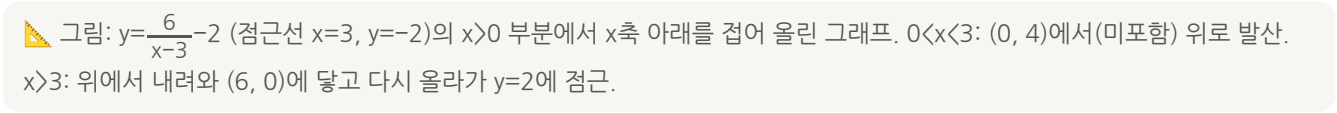
1. 사각형 OAPB = △OAP + △OPB 로 나눠요.
2. $\triangle OAP=\frac{1}{2}\cdot 9\cdot y$, $\triangle OPB=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot x$ 이므로 넓이 $S=\frac{9y+3x}{2}$예요.
3. $y=\sqrt{9-x}$에서 $x=9-y^2$ $(0<y<3)$이므로 $S=\frac{1}{2}(-3y^2+9y+27)=-\frac{3}{2}(y-\frac{3}{2})^2+\frac{135}{8}$이에요.
4. $y=\frac{3}{2}$(즉 $x=\frac{27}{4}$)일 때 최댓값 $\frac{135}{8}$이므로 k=135, 정답은 ⑤예요.

정답 ⑤ 135

강사 TIP x로 쓰면 SQRT가 남아 막히는 학생이 많아요. '루트를 없애는 쪽 변수(y)로 표현'하는 치환 감각을 가르쳐 주세요. 직선 AB와 평행한 접선을 이용하는 방법(△ABP 최대)도 비교해서 보여 주면 좋아요.

13번 객관식 · 5점 유리함수 > 절댓값 유리함수와 수평선 교점 개수 상

정의역이 $\{x \mid x>0, x\neq 3\}$인 함수 $f(x)=\left|\frac{-2x+12}{x-3}\right|$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 서로 다른 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $g(t)=1$을 만족하는 모든 자연수 t의 값의 합은?


그림: $y=\frac{6}{x-3}-2$ (점근선 x=3, y=−2)의 x>0 부분에서 x축 아래를 접어 올린 그래프. 0<x<3: (0, 4)에서(미포함) 위로 발산. x>3: 위에서 내려와 (6, 0)에 닿고 다시 올라가 y=2에 점근.

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

풀이

1. $\frac{-2x+12}{x-3}=\frac{6}{x-3}-2$ 이므로 점근선은 x=3, y=−2예요.
2. $0<x<3$: $\frac{6}{x-3}-2$는 -4($x\to 0+$)에서 $-\infty$로 감소하므로, f(x)는 4보다 큰 모든 값을 한 번씩 가져요 (4는 미포함).
3. $3<x<6$: $\frac{6}{x-3}-2$는 $+\infty$에서 0으로 감소 → f(x)는 0보다 큰 모든 값을 한 번씩 가져요.
4. $x\ge 6$: $\frac{6}{x-3}-2$는 0에서 −2로 감소 → f(x)는 0 이상 2 미만의 값을 한 번씩 가져요.
5. 정리하면 $0<t<2$: 2개, t=2: 1개, $2<t\le 4$: 1개, t>4: 2개예요. 그래서 g(t)=1인 자연수 t는 2, 3, 4이고 합은 9, 정답은 ⑤예요.

정답 ⑤ 9

강사 TIP 정의역 x>0 때문에 왼쪽 가지가 (0, 4)에서 잘린다는 것, 그리고 점근선 y=−2가 접혀서 y=2가 된다는 두 포인트를 놓치면 틀려요. 그래프를 '그리기 → 정의역으로 자르기 → 접기' 순서로 그리게 지도하세요. t=4가 포함(1개)인지 경계값 체크가 핵심이에요.

14번 객관식 · 5.2점 합성함수·역함수 > 일대일대응 대응표 완성 중상

세 집합 X={1, 2, 3, 4}, Y={3, 4, 5, 6}, Z={5, 6, 7, 8}에 대하여 일대일대응인 두 함수 f : X→Y, g : Y→Z가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(3)=g(3)=6$

(나) $(g\circ f)^{-1}(5)=1$

(다) $f^{-1}(3)=2$

(라) $f(4)+2=(g\circ f)(4)$

$f(1)+g^{-1}(8)$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

풀이

1. (가) $f(3)=6$, $g(3)=6$. (다) $f(2)=3$. (나) $(g\circ f)(1)=5$ 즉 $g(f(1))=5$예요.
2. 남은 $f(1)$, $f(4)$는 {4, 5} 중 하나씩이에요.
3. $f(4)=4$라면 (라)에서 $g(4)=6$인데 $g(3)=6$이므로 일대일대응에 모순이에요. 따라서 $f(4)=5$, $f(1)=4$예요.
4. (라): $g(5)=7$, (나): $g(4)=5$, 남은 $g(6)=8$이에요.
5. $g^{-1}(8)=6$이므로 $f(1)+g^{-1}(8)=4+6=10$, 정답은 ①이에요.

정답 ① 10

강사 TIP 역함수 조건은 '$f^{-1}(b)=a \Leftrightarrow f(a)=b$'로 즉시 바꾸고, 대응표(화살표 그림)에 하나씩 채워 넣게 하세요. 일대일대응이라는 조건이 경우를 잘라내는 결정적 역할을 한다는 점을 강조하세요.

15번 서술형 · 5.2점 무리함수 > 무리함수와 역함수의 교점 중

함수 $f(x)=\sqrt{5x-9}+1$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리를 구하시오.

풀이

1. $f(x)=\sqrt{5x-9}+1$은 증가함수이므로 $y=f(x)$와 역함수 $y=g(x)$의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있어요.
2. $\sqrt{5x-9}+1=x \Leftrightarrow \sqrt{5x-9}=x-1$ $(x\geq 1) \Leftrightarrow 5x-9=x^2-2x+1 \Leftrightarrow x^2-7x+10=0 \Leftrightarrow x=2$ 또는 $x=5$예요.
3. 둘 다 $x\geq\frac{9}{5}$, $x\geq 1$을 만족하므로 교점은 (2, 2), (5, 5)예요.
4. 두 점 사이의 거리는 $\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$예요.

정답 $3\sqrt{2}$

강사 TIP '증가함수일 때만' $y=x$ 위에서 교점을 찾을 수 있다는 조건을 서술형 답안에 반드시 쓰게 하세요(감점 포인트). 제곱 후 무연근 확인 과정도 답안에 남기도록 지도하세요.

16번 서술형 · 5.2점 유리함수 > 유리함수 위의 점과 점근선 교점 사이 최소 거리 중상

일차함수 f가 f(1)=3이고, 모든 실수 x에 대하여 f(2x)=2f(x)를 만족시킨다. $g(x)=\frac{f(x)+6}{f(x)-6}$일 때, 함수 y=g(x)의 그래프 위의 점 P와 점 Q(2, 1) 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

풀이

1. f(x)=ax+b라 하면 f(2x)=2ax+b, 2f(x)=2ax+2b이므로 b=0이에요. f(1)=3에서 a=3, f(x)=3x예요.
2. $g(x)=\frac{3x+6}{3x-6}=\frac{x+2}{x-2}=\frac{4}{x-2}+1$이므로 점근선은 x=2, y=1이고 그 교점이 바로 Q(2, 1)이에요.
3. $P(t, \frac{4}{t-2}+1)$이라 하면 $PQ^2=(t-2)^2+\frac{16}{(t-2)^2}\geq 2\sqrt{16}=8$ (산술·기하평균)이에요.
4. 등호는 $(t-2)^2=4$, 즉 t=4 또는 t=0일 때 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$예요.

정답 $2\sqrt{2}$

강사 TIP Q가 점근선의 교점이라는 걸 알아차리는 게 핵심이에요. $(t-2)^2$이 양수임을 언급하고 산술·기하평균을 쓰며, 등호 성립 조건까지 서술해야 만점이에요.

17번 서술형 · 5.2점 함수 > 조건을 만족하는 함수 결정 상

집합 X={1, 2, 3, 4}에 대하여 함수 f : X→X가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 f(f(x))≤5−x이다.
(나) 함수 f의 치역은 {1, 3, 4}이다.
(다) f(1)=1
이때, {f(2)−f(3)}×f(4)의 값을 구하시오.

풀이

1. (가)에서 x=4: f(f(4))≤1 이므로 f(f(4))=1, x=3: f(f(3))≤2인데 치역에 2가 없으므로 f(f(3))=1이에요.
2. 치역이 {1, 3, 4}이므로 f(2), f(3), f(4) 중에 3과 4가 반드시 나와야 해요(f(1)=1이니까요).
3. f(4)=4이면 f(f(4))=4 ✗, f(4)=1이면 3, 4가 f(2), f(3)에서 나와야 하는데 f(3)=3이면 f(f(3))=3 ✗, f(3)=4이면 f(f(3))=f(4)=1 ✓이지만 f(2)=3이 되어 f(f(2))=f(3)=4>3 ✗. 따라서 f(4)=3이에요.
4. f(f(4))=f(3)=1이고, 4가 치역에 있어야 하므로 f(2)=4예요. 확인: f(f(2))=f(4)=3≤3 ✓, f(f(3))=f(1)=1≤2 ✓.
5. f(1)=1, f(2)=4, f(3)=1, f(4)=3이므로 {f(2)−f(3)}×f(4)=(4−1)×3=9예요.

정답 9

강사 TIP 큰 x(=4, 3)부터 조건을 쓰면 f(f(x))=1로 강하게 묶여요. '부등식 조건은 가장 빡빡한 것부터'가 원칙이에요. 학생들이 경우를 빠뜨리기 쉬우니 f(4)의 후보별 표를 그려 소거하게 하세요.

18번 서술형 · 5.4점 무리함수 > 무리함수·역함수 대칭과 외접원 상

함수 $f(x)=\sqrt{x-1}$과 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$에 대하여 기울기가 -1인 직선 l이 곡선 $y=f(x)$와 점 P에서 만나고 직선 l이 곡선 $y=f^{-1}(x)$와 점 Q에서 만난다. 삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\frac{25}{18}\pi$일 때, 직선 l의 y절편을 구하시오. (단, 점 O는 원점이다.)

📐 그림: $y=\sqrt{x-1}$과 $y=x^2+1$ $(x\geq 0)$은 $y=x$에 대칭. 기울기 -1인 직선은 $y=x$와 수직이므로 P(a, b)와 Q(b, a)는 $y=x$에 대칭.

풀이

1. 기울기 -1인 직선은 $y=x$에 수직이므로, 두 곡선(서로 역함수)과의 교점 P, Q는 $y=x$에 대하여 대칭이에요. P(a, b), Q(b, a) ($b=\sqrt{a-1}$, 즉 $a=b^2+1$)로 둘 수 있어요.
2. O, P, Q가 모두 $y=x$ 대칭이므로 외접원의 중심 C(c, c)는 $y=x$ 위에 있어요. CO=CP에서 $2c^2=(a-c)^2+(b-c)^2 \Leftrightarrow c=\frac{a^2+b^2}{2(a+b)}$예요.
3. 반지름 $r^2=2c^2=\frac{(a^2+b^2)^2}{2(a+b)^2}=\frac{25}{18}$ 이므로 $\frac{a^2+b^2}{a+b}=\frac{5}{3}$이에요.
4. $a=b^2+1$을 대입하면 $3(b^4+3b^2+1)=5(b^2+b+1) \Leftrightarrow 3b^4+4b^2-5b-2=0 \Leftrightarrow (b-1)(3b^3+3b^2+7b+2)=0$이에요. $b\geq 0$에서 두 번째 인수는 양수이므로 $b=1$, $a=2$예요.
5. P(2, 1), Q(1, 2)이므로 직선 l : $y=-x+3$, y절편은 3이에요.

정답 3

강사 TIP '기울기 -1 ⊥ $y=x$ → 역함수 교점끼리 대칭'을 먼저 보지 못하면 풀이가 매우 길어져요. 외접원 중심이 대칭축 위에 있다는 것과 인수분해 후 $b\geq 0$ 조건으로 근을 고르는 과정까지 서술하게 하세요. 검산으로 $OP=\sqrt{5}$, $PQ=\sqrt{2}$, 외접원 반지름 $\frac{5}{\sqrt{18}}$을 확인시키면 좋아요.

19번 서술형 · 5.4점 합성함수·역함수 > 합성함수 방정식의 실근 개수 (이차·유리) 상

함수 $f(x)=(x-1)^2+5$와 유리함수 $g(x)=\frac{a}{x}+4$가 있다. x에 대한 방정식 $(f\circ g)(x)=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 0이 아닌 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

풀이

1. $f(g(x))=f(x) \Leftrightarrow (g(x)-1)^2=(x-1)^2 \Leftrightarrow g(x)=x$ 또는 $g(x)=2-x$예요.
2. ① $\frac{a}{x}+4=x \Leftrightarrow x^2-4x-a=0$ (판별식/4: $4+a$), ② $\frac{a}{x}+4=2-x \Leftrightarrow x^2+2x+a=0$ (판별식/4: $1-a$). $a\neq 0$이므로 $x=0$은 근이 아니에요.
3. 경우 1) ①이 중근, ②가 서로 다른 두 근: $a=-4$ → $x=2$(중근), $x=-1\pm\sqrt{5}$ → 3개 ✔
4. 경우 2) ②가 중근, ①이 서로 다른 두 근: $a=1$ → $x=-1$(중근), $x=2\pm\sqrt{5}$ → 3개 ✔
5. 경우 3) 둘 다 서로 다른 두 근($-4<a<1$)이고 공통근이 하나: 두 식을 빼면 $6x+2a=0$, $x=-\frac{a}{3}$. 대입하면 $\frac{a^2}{9}+\frac{a}{3}=0$ → $a=-3$ ($a\neq 0$). 근은 1, 3, -3 → 3개 ✔
6. 따라서 $a=-4$, 1, -3이고 합은 -6이에요.

정답 −6

강사 TIP f가 축 $x=1$에 대칭인 이차함수라는 점에서 '$f(A)=f(B) \Leftrightarrow A=B$ 또는 $A+B=2$'를 끌어내는 게 핵심이에요. 공통근 경우($a=-3$)를 빠뜨리는 학생이 가장 많으니 '근 3개 = 2+1(중근) 또는 2+2−1(공통근)'으로 경우를 체계적으로 나누게 하세요.

20번 서술형 · 5.4점 유리함수 > 절댓값 유리함수의 합성과 원점 지나는 직선 최상

두 함수 $f(x)=\frac{|x|-1}{|x+1|}$과 $g(x)=18x-7$에 대하여 $h(x)=(f\circ g)(x)$라 하자. 직선 $y=mx$가 함수 $y=h(x)$의 그래프와 오직 한 점에서만 만나게 하는 모든 정수 m의 개수를 구하시오. (단, $x\neq\frac{1}{3}$이고, m은 $-5\le m\le 5$이다.)

📐 그림: $h(x)$: $x<\frac{1}{3}$에서 $y=1$(수평), $\frac{1}{3}<x<\frac{7}{18}$에서 $y=-1$(수평), $x\ge\frac{7}{18}$에서 $y=1-\frac{1}{9x-3}$ (점 $(\frac{7}{18}, -1)$에서 시작해 $(\frac{4}{9}, 0)$을 지나 $y=1$에 점근하며 증가). $x=\frac{1}{3}$은 정의되지 않음.

풀이

1. $u=18x-7$이라 하면 $f(u)=\frac{|u|-1}{|u+1|}$은 $u<-1$: 1, $-1<u<0$: -1, $u\ge 0$: $\frac{u-1}{u+1}$이에요.
2. x로 바꾸면 $h(x)=$ 1 ($x<\frac{1}{3}$), -1 ($\frac{1}{3}<x<\frac{7}{18}$), $\frac{18x-8}{18x-6}=1-\frac{1}{9x-3}$ ($x\ge\frac{7}{18}$)이에요.
3. $m=0$: $y=0$은 $x=\frac{4}{9}$에서 한 번만 만나요 ✔
4. $m<0$: $y=1$ 부분과 $x=\frac{1}{m}$에서 항상 1개. $y=-1$ 부분과는 $\frac{1}{3}<-\frac{1}{m}<\frac{7}{18}$인 정수 없음. 세 번째 부분: $mx(9x-3)=9x-4$ $\Leftrightarrow 9mx^2-(3m+9)x+4=0$의 $x\ge\frac{7}{18}$인 근은 $m>-\frac{18}{7}$일 때 생겨요. 따라서 $m=-1, -2$는 2개, $m=-3, -4, -5$는 1개 ✔
5. $m>0$: $y=1$ 부분과의 교점 $x=\frac{1}{m}$이 $x<\frac{1}{3}$이려면 $m>3$ ($m=3$이면 $x=\frac{1}{3}$으로 정의역에서 제외!). $y=-1$ 부분과는 $x>0$에서 만나지 않아요. 세 번째 부분 $9mx^2-(3m+9)x+4=0$의 판별식은 $(3m+9)^2-144m=9(m-1)(m-9)$이므로 $1<m<9$에서 실근이 없고, $m=1$에서 중근 $x=\frac{2}{3}$(접함)이에요.
6. $m=1$: 접점 1개 ✔, $m=2, 3$: 0개, $m=4, 5$: $y=1$ 부분과만 1개 ✔
7. 따라서 $m=-5, -4, -3, 0, 1, 4, 5$로 7개예요.

정답 7

강사 TIP 합성 후 구간별 함수를 정확히 만드는 것이 1차 관문, '원점을 지나는 직선 회전'으로 경계(접선 $m=1$, 끝점 $(\frac{7}{18}, -1)$을 지나는 $m=-\frac{18}{7}$, 구멍 $x=\frac{1}{3}$에서의 $m=3$)를 찾는 것이 2차 관문이에요. 특히 $m=3$에서 교점이 '구멍'에 걸려 사라지는 함정을 꼭 짚어 주세요.

강사스터디 · PART 2

김천고

26년 1학기 기말고사 · 1학년 · 공통수학2

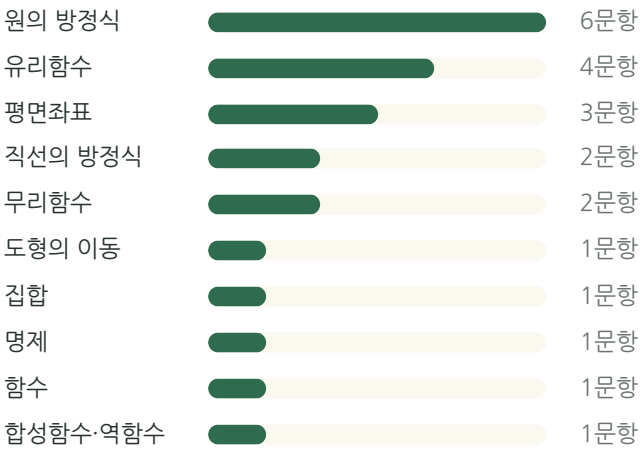
총 22문항 | 객관식 17 · 서술형 5 | 합계 100점

문항 분석표

번호	단원	유형	난이도	배점	정답	출제 포인트
1	도형의 이동	직선의 평행이동	하	3.7	① −4	평행이동 시 x 대신 x−2, y 대신 y+3을 대입하는 부호 처리
2	평면좌표	선분의 내분점	하	3.7	② 12	내분점 공식 $(mx_2+nx_1)/(m+n)$의 m, n 짝 맞추기
3	집합	특정 원소를 포함하지 않는 부분집합의 개수	하	3.7	⑤ 64	9의 약수 1, 3, 9를 제외한 원소로 만드는 부분집합 개수 2^{9-3}
4	명제	필요조건과 진리집합의 포함관계	중	3.9	③ 5	p가 q이기 위한 필요조건 ⇔ Q⊂P, 경계(등호) 포함 여부 판단
5	함수	일대일대응 조건과 최대	중	4	④ 4	이차함수가 일대일대응이 되려면 정의역이 꼭짓점 한쪽$(a\ge\frac{5}{2})$이고 b=f(a)
6	직선의 방정식	정점을 지나는 직선과 넓이 이등분	중	4	② 2	직선이 항상 꼭짓점 A(2, 7)을 지난다는 것을 찾고 BC의 중점을 지나야 함을 이용
7	유리함수	점근선과 대칭축으로 식 결정	중	4	① −3	유리함수의 두 대칭축 y=±(x−p)+q의 교점이 점근선의 교점(대칭의 중심)
8	무리함수	그래프로 무리함수 결정 + 대칭·평행이동	중	4.2	③ 1	그래프의 시작점(2, −1)과 y절편 −5로 a, b, c 결정 후 대칭·평행이동
9	합성함수·역함수	역함수의 성질을 이용한 합성 계산	중상	4.2	② $\frac{11}{3}$	$(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$ 이므로 $f\circ f^{-1}$이 소거되어 $g^{-1}(f(2))$만 남음
10	유리함수	주어진 구간에서 실근을 가질 조건(정점 직선/분리)	중상	4.4	⑤ 9	$a=\frac{6x}{(x+1)^2}$로 문자를 분리하고 1/(x+1) 치환 후 이차함수 최대·최소
11	원의 방정식	두 원의 공통접선	상	4.6	② 38	공통접선 4개(외접선 2, 내접선 2)를 모두 찾고 기울기의 곱 계산 — 닮음의 중심 활용
12	평면좌표	넓이의 비와 내분점(무게중심 일반화)	상	5	① 10	△PBC:△PCA:△PAB=α:β:γ 이면 P=(αA+βB+γC)/(α+β+γ)
13	원의 방정식	원주각과 중심각, 원의 중심 자취	상	5	③ 2	∠APB=45° ⇒ 중심각 ∠ACB=90° 이므로 C는 AB의 수직이등분선 위 두 점
14	평면좌표	중선정리(파푸스)와 중선 길이	상	5	⑤ 433	세 중선 길이로 변의 길이 구하기: $a^2=\frac{4}{9}(2m_b^2+2m_c^2-m_a^2)$
15	유리함수	절댓값이 포함된 유리함수 그래프와 직선	상	5	④ −1	평행이동 후 $g(x)=\overline{4x+1|-1|4|x||}$를 구간별로 정리하고, 원점을 지나는 직선과의 교점 판단

번호	단원	유형	난이도	배점	정답	출제 포인트
16	원의 방정식	평행이동하는 원과 두 원 사이 통과 조건	상	5	① $-\frac{4}{3}$	원 C의 중심 경로(기울기 m 직선)에서 두 원의 중심까지 거리가 각각 4보다 커야 함 ⇒ 두 중심을 지나는 평행선 사이 거리 > 8
17	원의 방정식	점과 원 사이 거리의 최솟값 함수 + 그래프 교점 개수	최상	5	④ 2	점-중심 거리=a^2+4 로 완전제곱이 되어 $f(a)=\lvert a^2-1\rvert$, 정점 (−1, 0)을 지나는 직선과의 교점 개수
18	직선의 방정식	삼각형의 외심(수직이등분선의 교점)	중	4.2	1	외심 = 세 꼭짓점에서 같은 거리인 점, DA=DB=DC 연립
19	유리함수	유리함수 위 점과 직선 사이 거리 최대(산술·기하)	중상	5.2	30	밑변 AB 고정 → 높이(점과 직선 AB 거리) 최대, a+b 최소를 산술·기하평균으로
20	무리함수	두 무리함수 사이 영역의 격자점 개수	상	5.3	19	x=4부터 k까지 각 정수 x에서 $\lceil 6-\sqrt{x}\rceil \le y \le \lfloor 2\sqrt{x}\rfloor$ 인 정수 y 개수의 누적합
21	원의 방정식	원과 직선의 교점(현), 내분 조건, 원의 넓이 조건	최상	5.4	5	현의 중점=중심에서 내린 수선의 발 + 방멱(OA·OB) 으로 A, B 결정 → 중심이 AB의 수직이등분선 위
22	원의 방정식	직선과 원의 위치관계 + 집합(교점의 집합)	최상	5.5	23	원과 직선 l 사이 거리 (a+4)/5 와 반지름 a 비교 → a=1일 때 접함, 합집합 원소 2개 ⇔ A⊂B, 접점이 B의 원 위

단원별 문항 수



난이도 분포



출제 경향 분석

- 원의 방정식(6문항)과 평면좌표·직선(5문항)이 전체의 절반을 차지하는 '도형의 방정식 중심' 시험이에요. 특히 11·13·16·17·21·22번 고배점 킬러가 모두 원 단원에서 나왔어요.
- 유리함수·무리함수(6문항)는 그래프 해석형(8·15·20번)과 최대·최소형(10·19번)으로 출제되어, 절댓값 유리함수 구간 분해와 격자점 세기 같은 '손으로 그리고 세는' 능력을 요구해요.
- 집합·명제·함수·합성/역함수는 3.7~4.2점의 기본 문항(3·4·5·9번)으로 배치되어 실수 없이 빠르게 처리해야 하는 구간이에요.
- 대비 전략: 원과 직선의 위치관계(거리 vs 반지름), 공통접선, 원주각-중심각, 현의 중점 성질을 집중 훈련하고, 서술형 5문항(약 25.6점)에 대비해 근거 문장을 쓰는 연습이 필요해요. 17번은 '최댓값'이 '최솟값'의 오기로 보이니 수업 시 확인해 주세요.

1번 객관식 · 3.7점 도형의 이동 > 직선의 평행이동 하

직선 y=3x+2를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 −3만큼 평행이동한 도형의 방정식이 y=ax+b라고 할 때, a+b의 값은?

① −4 ② −3 ③ −2 ④ −1 ⑤ 0

풀이

1. x축 방향으로 2만큼, y축 방향으로 −3만큼 평행이동하면 x 대신 x−2, y 대신 y+3을 대입해요.
2. y+3=3(x−2)+2 ⇒ y=3x−7 이에요.
3. 따라서 a=3, b=−7 이고 a+b=−4 예요.

정답 ① −4

강사 TIP 학생들이 y 대신 y−3을 넣는 실수가 정말 많아요. '점은 더하고, 식은 빼서 대입' 한 줄 공식을 반복시켜 주세요. 검산은 원래 직선 위의 점 (0, 2)를 이동한 (2, −1)이 새 직선 위에 있는지 확인하면 빨라요.

2번 객관식 · 3.7점 평면좌표 > 선분의 내분점 하

두 점 A(2, 4), B(7, 9)에 대하여 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점의 좌표를 (p, q)라고 할 때, p+q의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

풀이

1. AB를 3 : 2로 내분하는 점은 $\left(\frac{3\cdot 7+2\cdot 2}{3+2}, \frac{3\cdot 9+2\cdot 4}{3+2}\right)$ 이에요.
2. 계산하면 $\left(\frac{25}{5}, \frac{35}{5}\right)=(5, 7)$ 이에요.
3. 따라서 p+q=5+7=12 예요.

정답 ② 12

강사 TIP m은 B 쪽, n은 A 쪽에 곱한다는 '엇갈려 곱하기'를 강조하세요. 반대로 곱하면 (4, 6)이 나와 p+q=10(선택지에 없음)이 되니, 내분점이 A보다 B에 더 가까운지(3 : 2면 B 쪽) 감으로 검산하게 해 주세요.

3번 객관식 · 3.7점 집합 > 특정 원소를 포함하지 않는 부분집합의 개수 하

집합 A={1, 2, 3, ⋯, 9}의 부분집합 중에서 9의 약수를 원소로 갖지 않는 집합의 개수는?

① 4 ② 8 ③ 16 ④ 32 ⑤ 64

풀이

1. A 안의 9의 약수는 1, 3, 9 의 3개예요.
2. 이 3개를 빼고 남은 {2, 4, 5, 6, 7, 8}의 부분집합이 곧 조건을 만족하는 집합이에요.
3. 따라서 개수는 $2^6=64$ 예요.

정답 ⑤ 64

강사 TIP '갖지 않는' → 아예 빼고 생각, '반드시 갖는' → 빼고 나머지로 만든 뒤 붙이기. 두 경우 모두 2^{n-k}로 같다는 점을 짝으로 묶어 가르치면 좋아요. 9의 약수를 1, 9만 세는 실수에 주의!

4번 객관식 · 3.9점 명제 > 필요조건과 진리집합의 포함관계 중

실수 x에 대하여 두 조건 p, q가
$p : x^2-9\geq 0$, $q : |x-8|<k$
이다. p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

풀이

1. p의 진리집합 $P=\{x \mid x\leq -3 \text{ 또는 } x\geq 3\}$, q의 진리집합 $Q=\{x \mid 8-k<x<8+k\}$ 예요.
2. p가 q이기 위한 필요조건이면 $q \Rightarrow p$, 즉 $Q\subset P$ 여야 해요.
3. Q는 8을 중심으로 한 구간이니 $x\geq 3$ 부분에 들어가야 하고, $8-k\geq 3$ 이면 돼요. (Q는 열린구간이라 $8-k=3$ 이어도 괜찮아요.)
4. $k\leq 5$ 이므로 자연수 k=1, 2, 3, 4, 5 의 5개예요.

정답 ③ 5

강사 TIP '필요조건' 하면 화살표 방향부터 헷갈려해요. 'p는 q가 필요로 하는 것 → $q \Rightarrow p$' 로 문장을 바꾸어 쓰게 하세요. 또 Q가 열린구간이라 $8-k=3(k=5)$이 포함된다는 경계 판단이 핵심 함정이에요.

5번 객관식 · 4점 함수 > 일대일대응 조건과 최대 중

두 집합 $X=\{x \mid x\geq a\}$, $Y=\{y \mid y\geq b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2-5x+5$가 일대일대응일 때, a−b의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

1. $f(x)=(x-\frac{5}{2})^2-\frac{5}{4}$ 의 축은 $x=\frac{5}{2}$ 이에요.
2. $x\geq a$ 에서 일대일대응이 되려면 $x\geq a$ 에서 증가해야 하므로 $a\geq\frac{5}{2}$ 이고, 치역이 Y와 같아야 하므로 $b=f(a)=a^2-5a+5$ 예요.
3. $a-b=a-(a^2-5a+5)=-a^2+6a-5=-(a-3)^2+4$ 예요.
4. $a=3$ 은 $a\geq\frac{5}{2}$를 만족하므로 최댓값은 4 예요.

정답 ④ 4

강사 TIP 일대일대응 = '일대일 함수' + '치역=공역' 두 조건을 꼭 분리해서 쓰게 하세요. b=f(a)를 빠뜨리면 a−b가 정해지지 않아 헤매요. 마지막에 a=3이 a≥5/2 범위 안인지 확인하는 습관도 체크!

6번 객관식 · 4점 직선의 방정식 > 정점을 지나는 직선과 넓이 이등분 중

세 점 A(2, 7), B(1, 1), C(7, 5)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 직선 $mx+y-2m-7=0$이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 상수 m의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

1. $mx+y-2m-7=0$ 을 $m(x-2)+(y-7)=0$ 으로 묶으면, m의 값에 관계없이 점 (2, 7), 즉 꼭짓점 A를 지나요.
2. 꼭짓점 A를 지나면서 넓이를 이등분하려면 대변 BC의 중점을 지나야 해요. BC의 중점은 (4, 3) 이에요.
3. $m(4-2)+(3-7)=0 \Rightarrow 2m=4 \Rightarrow m=2$ 예요.

정답 ② 2

강사 TIP 'm에 대해 정리 → 정점' 은 직선 단원의 단골 첫 수예요. 정점이 꼭짓점이라는 것을 발견하는 순간 중선 문제로 바뀐다는 연결을 보여 주세요.

7번 객관식 · 4점 유리함수 > 점근선과 대칭축으로 식 결정 중

유리함수 $f(x)=\frac{bx+c}{x+a}$ $(ab-c\neq 0)$의 그래프가 점 (0, −1)을 지나고 두 직선 $y=x-3$, $y=-x-1$에 대하여 대칭이다. 이때 f(2)의 값은?

① −3 ② −2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

풀이

1. 유리함수 그래프의 대칭축 두 개는 모두 점근선의 교점을 지나요. $y=x-3$, $y=-x-1$ 을 연립하면 $x=1$, $y=-2$ 예요.
2. 점근선은 $x=-a$, $y=b$ 이므로 $-a=1$, $b=-2 \Rightarrow a=-1$, $b=-2$ 예요.
3. $f(x)=\frac{-2x+c}{x-1}$ 이 (0, −1)을 지나므로 $\frac{c}{-1}=-1 \Rightarrow c=1$ 이에요. $(ab-c=2-1\neq 0$ ✓)
4. $f(x)=\frac{-2x+1}{x-1}$ 이므로 $f(2)=\frac{-3}{1}=-3$ 이에요.

정답 ① −3

강사 TIP 점근선의 교점이 대칭의 중심이고, 그 점을 지나는 기울기 ±1 직선이 대칭축이라는 그림을 먼저 그리게 하세요. 분모 x+a 에서 점근선이 $x=-a$ 라는 부호 실수가 가장 흔해요.

8번 객관식 · 4.2점 무리함수 > 그래프로 무리함수 결정 + 대칭·평행이동 중

무리함수 $f(x)=a\sqrt{4-bx}+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 10만큼 평행이동한 그래프를 함수 $g(x)$라고 하자. 이때 $g(6)$의 값은?

📐 그림: y=f(x)의 그래프: 시작점(끝점)이 (2, −1)이고 왼쪽 아래로 뻗어 내려가는 곡선. y축과 (0, −5)에서 만남. 정의역 $x\le 2$, 치역 $y\le -1$.

① −2 ② −1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

풀이

1. 그래프의 시작점이 (2, −1)이므로 $4-2b=0 \Rightarrow b=2$, $c=-1$ 이에요.
2. $f(x)=a\sqrt{4-2x}-1$ 이 (0, −5)를 지나므로 $2a-1=-5 \Rightarrow a=-2$ 예요.
3. y축 대칭이동: $y=-2\sqrt{4+2x}-1$, 다시 y축 방향으로 10만큼 평행이동: $g(x)=-2\sqrt{4+2x}+9$ 예요.
4. $g(6)=-2\sqrt{16}+9=-8+9=1$ 이에요.

정답 ③ 1

강사 TIP 무리함수는 '시작점 → 방향 → 한 점' 순서로 식을 세우게 하세요. y축 대칭은 x 대신 −x 이므로 $\sqrt{4-2x}$가 $\sqrt{4+2x}$가 된다는 점을 학생이 직접 써 보게 하면 좋아요.

9번 객관식 · 4.2점 합성함수·역함수 > 역함수의 성질을 이용한 합성 계산 중상

정의역이 $\{x \mid x>1\}$인 두 함수 $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$, $g(x)=\sqrt{3x-2}$에 대하여 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)$의 값은?

① 3 ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{13}{3}$ ④ 5 ⑤ 6

풀이

1. $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$ 이에요. (순서가 뒤집혀요!)
2. $f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f=f\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ f=g^{-1}\circ f$ 예요.
3. $f(2)=\frac{3}{1}=3$ 이므로 구하는 값은 $g^{-1}(3)$ 이에요.
4. $g^{-1}(3)=k$ 라 하면 $g(k)=3$, $\sqrt{3k-2}=3 \Rightarrow 3k-2=9 \Rightarrow k=\frac{11}{3}$ 이에요. ($k>1$ ✓)

정답 ② $\frac{11}{3}$

강사 TIP 역함수를 직접 구하려는 학생이 많은데, '역함수 값은 방정식 $g(k)=3$으로'라는 원칙을 강조해 주세요. $(g\circ f)^{-1}$의 순서를 $g^{-1}\circ f^{-1}$로 쓰는 오류가 대표 함정이에요 — 양말·신발 비유가 잘 먹혀요.

10번 객관식 · 4.4점 유리함수 > 주어진 구간에서 실근을 가질 조건(정점 직선/분리) 중상

x에 대한 방정식 $\frac{6x}{x+1}=a(x+1)$이 $2\le x\le 5$에서 실근을 갖도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, 3M+6m의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

풀이

1. (풀이 1: 그래프) $y=\frac{6x}{x+1}=6-\frac{6}{x+1}$ 의 $2\le x\le 5$ 부분과, 점 $(-1, 0)$을 지나는 직선 $y=a(x+1)$이 만나야 해요. 기울기가 최대일 때는 점 (2, 4), 최소일 때는 점 (5, 5)를 지날 때예요.
2. (2, 4)를 지날 때 $a=\frac{4}{3}$, (5, 5)를 지날 때 $a=\frac{5}{6}$ 이에요. (곡선이 위로 볼록이라 양 끝점에서 기울기가 결정돼요.)
3. (풀이 2: 분리) $a=\frac{6x}{(x+1)^2}$, $t=\frac{1}{x+1}$ ($\frac{1}{6}\le t\le\frac{1}{3}$) 로 두면 $a=6(t-t^2)$ 이고, $t<\frac{1}{2}$ 에서 증가하므로 $t=\frac{1}{3}$일 때 $\frac{4}{3}$, $t=\frac{1}{6}$일 때 $\frac{5}{6}$ 이에요.
4. $M=\frac{4}{3}$, $m=\frac{5}{6}$ 이므로 $3M+6m=4+5=9$ 예요.

정답 ⑤ 9

강사 TIP 유리함수와 '정점 $(-1, 0)$을 지나는 직선'의 교점 문제로 보는 그래프 풀이와 문자분리 풀이를 둘 다 보여 주세요. 직선이 곡선에 접하는 경우를 따지려는 학생이 있는데, 구간 $2\le x\le 5$ 안에서는 끝점이 극값이라는 걸 그림으로 확인시켜 주세요.

11번 객관식 · 4.6점 원의 방정식 > 두 원의 공통접선 상

두 원 $x^2+y^2=4$, $(x-4)^2+y^2=1$에 동시에 접하는 접선의 방정식 $y=mx+n$에 대하여, 모든 m의 값의 곱이 $\frac{p}{q}$이다. 이때 p+q의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

① 37 ② 38 ③ 39 ④ 40 ⑤ 41

풀이

1. 중심 거리 4 > 반지름의 합 3 이므로 두 원은 떨어져 있고 공통접선은 4개예요. (x=2 같은 수직 접선은 두 번째 원에 접하지 않으므로 모두 $y=mx+n$ 꼴이에요.)
2. 공통외접선은 반지름 비 2 : 1의 외분점 (8, 0)을, 공통내접선은 내분점 $(\frac{8}{3}, 0)$을 지나요.
3. (8, 0)을 지나는 $y=m(x-8)$이 원점에서 거리 2: $\frac{|8m|}{\sqrt{1+m^2}}=2 \Rightarrow 60m^2=4 \Rightarrow m^2=\frac{1}{15}$. 두 기울기의 곱은 $-\frac{1}{15}$.
4. $(\frac{8}{3}, 0)$을 지나는 $y=m(x-\frac{8}{3})$: $\frac{8}{3}|m|=2\sqrt{1+m^2} \Rightarrow 28m^2=36 \Rightarrow m^2=\frac{9}{7}$. 두 기울기의 곱은 $-\frac{9}{7}$.
5. 모든 m의 곱은 $(-\frac{1}{15})(-\frac{9}{7})=\frac{9}{105}=\frac{3}{35}$ 이므로 $p+q=38$ 이에요.

정답 ② 38

강사 TIP 연립($|n|=2\sqrt{1+m^2}$, $|4m+n|=\sqrt{1+m^2}$)으로 풀면 부호 경우가 4가지라 실수가 많아요. '접선은 닮음의 중심(내분점·외분점)을 지난다'는 관점으로 정리시키면 훨씬 빨라요. 내접선 2개를 빼먹고 −1/15만 쓰는 오답이 많아요.

12번 객관식 · 5점 평면좌표 > 넓이의 비와 내분점(무게중심 일반화) 상

세 점 O(0, 0), A(4, 8), B(9, 3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내부에 점 P가 있다. △PBA, △PAO, △POB의 넓이의 비가 1 : 2 : 3이 되도록 하는 점 P의 좌표가 P(x, y)일 때, x+y의 값은?

① 10 ② $\frac{21}{2}$ ③ 11 ④ $\frac{23}{2}$ ⑤ 12

풀이

1. 꼭짓점 O의 맞은편 삼각형 △PAB=1, A의 맞은편 △POB=3, B의 맞은편 △PAO=2 예요.
2. 각 꼭짓점에 '맞은편 삼각형의 넓이'를 가중치로 주면 $P=\frac{1\cdot O+3\cdot A+2\cdot B}{1+3+2}$ 예요.
3. $P=(\frac{0+12+18}{6}, \frac{0+24+6}{6})=(5, 5)$ 이에요.
4. 따라서 x+y=10 이에요.

정답 ① 10

강사 TIP 가중치를 '맞은편 넓이'로 주는 이유를 직선 OP가 AB를 어떤 비로 나누는지 (△POA:△POB=2:3)로 한 번 유도해 주세요. 가중치를 엇갈려 붙이면 ②, ④ 같은 오답이 나와요. 마지막에 넓이를 직접 계산해 1:2:3 확인하는 습관!

13번 객관식 · 5점 원의 방정식 > 원주각과 중심각, 원의 중심 자취 상

두 점 A(0, −2), B(4, 2)에 대하여 ∠APB=45°를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P를 지나는 원의 중심을 C라 하자. 점 O는 원점일 때, 선분 OC의 길이의 최솟값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

풀이

1. 원주각 ∠APB=45° 이면 중심각 ∠ACB=90° 예요. 따라서 △ACB는 CA=CB 인 직각이등변삼각형이에요.
2. $AB=\sqrt{16+16}=4\sqrt{2}$, AB의 중점 M(2, 0), 그리고 $CM=\frac{AB}{2}=2\sqrt{2}$ 예요.
3. C는 AB의 수직이등분선(방향 (1, −1)) 위에서 M으로부터 $2\sqrt{2}$ 떨어진 점이므로 C=(4, −2) 또는 (0, 2) 예요.
4. $OC=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ 또는 2 이므로 최솟값은 2 예요.

정답 ③ 2

강사 TIP P를 움직이며 생각하면 막막해요. '원주각 고정 → 중심 C는 딱 두 곳'이라는 발상 전환이 핵심이에요. 중심이 AB 양쪽에 하나씩 있다는 것을 그림으로 꼭 보여 주세요.

14번 객관식 · 5점 평면좌표 > 중선정리(파푸스)와 중선 길이 상

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R라 하자. AQ=4, BR=5, CP=6일 때, 변 BC의 길이는 k이다. 이때, $k^2=\frac{p}{q}$일 때, p+q의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

① 425 ② 427 ③ 429 ④ 431 ⑤ 433

풀이

1. BC=a, CA=b, AB=c 라 하면 중선정리에 의해 $AB^2+AC^2=2(AQ^2+BQ^2) \Rightarrow b^2+c^2=32+\frac{a^2}{2}$
2. 같은 방법으로 $a^2+c^2=50+\frac{b^2}{2}$, $a^2+b^2=72+\frac{c^2}{2}$ 예요.
3. 세 식을 더하면 $2(a^2+b^2+c^2)=154+\frac{a^2+b^2+c^2}{2} \Rightarrow a^2+b^2+c^2=\frac{308}{3}$ 이에요.
4. 첫 식에 $b^2+c^2=\frac{308}{3}-a^2$ 을 대입하면 $\frac{308}{3}-a^2=32+\frac{a^2}{2} \Rightarrow \frac{3}{2}a^2=\frac{212}{3} \Rightarrow a^2=\frac{424}{9}$ 이에요.
5. $k^2=\frac{424}{9}$ 이므로 p+q=433 이에요.

정답 ⑤ 433

강사 TIP 중선 3개 → 변 3개의 연립을 '세 식 더하기'로 깔끔하게 푸는 흐름을 보여 주세요. 무게중심 G를 이용해 $GB=\frac{10}{3}$, GC=4, $GQ=\frac{4}{3}$ 로 △GBC에서 중선정리를 쓰는 별해도 좋아요.

15번 객관식 · 5점 유리함수 > 절댓값이 포함된 유리함수 그래프와 직선 상

함수 $y=\frac{|4x|-1}{|4x-1|}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{1}{4}$만큼 평행이동한 함수를 y=g(x)라 할 때, 원점을 지나는 직선 y=mx가 함수 y=g(x)의 그래프와 만나지 않도록 하는 정수 m의 최댓값은?

① −4 ② −3 ③ −2 ④ −1 ⑤ 0

풀이

1. x 대신 $x+\frac{1}{4}$를 대입하면 $g(x)=\frac{|4x+1|-1}{|4x|}$ $(x\neq 0)$ 예요.
2. 구간별로 정리하면 $x>0$: $g(x)=1$, $-\frac{1}{4}\le x<0$: $g(x)=\frac{4x}{-4x}=-1$, $x<-\frac{1}{4}$: $g(x)=\frac{-4x-2}{-4x}=1+\frac{1}{2x}$ $(-1<g(x)<1)$ 예요.
3. $m>0$ 이면 $x>0$에서 y=1과 만나고, m=0 이면 $x<-\frac{1}{4}$에서 $1+\frac{1}{2x}=0$ $(x=-\frac{1}{2})$에서 만나요.
4. $m<0$ 이면 $x>0$ 에서 $mx<0\neq 1$, $-\frac{1}{4}\le x<0$ 에서 $mx>0\neq -1$ 이라 만나지 않고, $x<-\frac{1}{4}$ 에서는 $mx=1+\frac{1}{2x} \Leftrightarrow 2mx^2-2x-1=0$ 이에요.
5. 판별식 $4+8m\ge 0$, 즉 $m\ge -\frac{1}{2}$ 일 때만 근이 생기므로, 정수 $m\le -1$ 이면 만나지 않아요. 따라서 정수 m의 최댓값은 −1 이에요.

정답 ④ −1

강사 TIP 절댓값 유리함수는 '절댓값 안이 0이 되는 x'(x=0, x=−1/4)로 구간을 나누는 연습부터 시켜 주세요. g(x)의 그래프를 정확히 그린 뒤 원점 직선을 돌려 보는 동적 사고가 핵심이고, m=0도 만난다는 점(⑤ 오답)을 꼭 짚어 주세요.

16번 객관식 · 5점 원의 방정식 > 평행이동하는 원과 두 원 사이 통과 조건 상

반지름의 길이가 3인 원 C가 기울기 m의 방향으로 평행이동하면서 움직인다. 원 C가 두 원 $x^2+y^2=1$, $(x-4)^2+(y-8)^2=1$ 사이를 어느 원과도 만나지 않고 평행이동할 수 있는 실수 m의 값의 범위는 $k<m<0$이다. 이때, k의 값은?

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{3}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{8}$

풀이

1. 원 C의 중심은 기울기 m인 직선 l 위를 움직여요. C가 두 원과 만나지 않으려면 l과 각 원의 중심 사이 거리가 3+1=4보다 커야 해요.
2. 두 중심 O(0, 0), (4, 8)이 l의 양쪽에 있어야 '사이'를 지나므로, 두 중심을 지나고 기울기가 m인 두 평행선 사이의 거리가 8보다 커야 해요.
3. y=mx 와 점 (4, 8) 사이 거리: $\frac{|4m-8|}{\sqrt{m^2+1}}>8 \Rightarrow (4m-8)^2>64(m^2+1) \Rightarrow 48m^2+64m<0 \Rightarrow 16m(3m+4)<0$
4. 따라서 $-\frac{4}{3}<m<0$ 이고 $k=-\frac{4}{3}$ 이에요.

정답 ① $-\frac{4}{3}$

강사 TIP '움직이는 원' 문제는 원을 점(중심)으로, 장애물 원을 반지름을 더한 원(반지름 4)으로 바꾸어 생각하는 '민코프스키 합' 발상을 알려 주세요. 그러면 '반지름 4인 두 원 사이를 직선이 지나간다' = 두 원의 공통내접선 기울기 사이 범위가 돼요.

17번 객관식 · 5점 원의 방정식 > 점과 원 사이 거리의 최솟값 함수 + 그래프 교점 개수 최상

점 P(−2a, 4)와 원 $(x-2a)^2+(y-a^2)^2=25$ 위의 점까지의 거리의 최솟값을 f(a)라 할 때, 곡선 y=f(a)와 직선 y=ma+m이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 m의 최댓값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

⚠ 출제 오류 의심: 문항 표현 오류 의심: '최댓값' → 실제로는 m≥2 전체가 조건 만족, 정답 2는 최솟값

풀이

1. 원의 중심은 $(2a, a^2)$, 반지름 5 예요. P와 중심 사이 거리는 $\sqrt{(4a)^2+(a^2-4)^2}=\sqrt{a^4+8a^2+16}=a^2+4$ 예요.
2. 최솟값은 $|(a^2+4)-5|$ 이므로 $f(a)=|a^2-1|$ 이에요. ($|a|<1$이면 P가 원 내부, $|a|>1$이면 외부)
3. 직선 y=m(a+1)은 항상 점 (−1, 0)을 지나고, 이 점은 곡선 $y=|a^2-1|$ 위의 점이에요.
4. $|a|\geq 1$ 부분: $a^2-1=m(a+1) \Rightarrow a=m+1$ (m>0이면 항상 한 점). $|a|<1$ 부분: $1-a^2=m(a+1) \Rightarrow a=1-m$, 이 점은 $0<m<2$ 일 때만 존재해요.
5. 따라서 $0<m<2$ 이면 교점 3개, $m\geq 2$ 이면 교점 2개예요. 즉 '서로 다른 두 점'이 되는 양수 m의 범위는 $m\geq 2$ 이고, 그 경계값(최솟값)이 2 예요.
6. ※ 문항은 '최댓값'이라고 했지만 $m\geq 2$ 에서는 최댓값이 존재하지 않아요. 정답 ④ 2는 '최솟값'으로 읽어야 성립해요. (출제 오류 가능성 — 수업 시 언급 권장)

정답 ④ 2

강사 TIP 거리 제곱이 완전제곱식 $(a^2+4)^2$으로 떨어지는 것이 출제자의 설계예요. $f(a)=|a^2-1|$의 W 모양 그래프와 정점 (−1,0)을 지나는 직선을 돌려 보며 교점 개수를 세게 하세요. 이 문항은 '최댓값'이 '최솟값'의 오기로 보이므로 학생에게 조건을 비판적으로 읽는 연습 소재로 활용해도 좋아요.

18번 서술형 · 4.2점 직선의 방정식 > 삼각형의 외심(수직이등분선의 교점) 중

세 점 A(1, 5), B(−2, −4), C(6, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 세 변의 수직이등분선의 교점을 D(a, b)라 할 때, a+b의 값을 구하시오.

풀이

1. 세 변의 수직이등분선의 교점 D는 외심이므로 DA=DB=DC 예요.
2. $DA^2=DB^2$: $(a-1)^2+(b-5)^2=(a+2)^2+(b+4)^2 \Rightarrow -6a-18b=-6 \Rightarrow a+3b=1$
3. $DA^2=DC^2$: $(a-1)^2+(b-5)^2=(a-6)^2+b^2 \Rightarrow 10a-10b=10 \Rightarrow a-b=1$
4. 연립하면 b=0, a=1 이므로 D(1, 0), a+b=1 이에요.

정답 1

강사 TIP 수직이등분선 방정식을 두 개 세우는 것보다 '거리 같다' 연립이 훨씬 빠르다는 걸 보여 주세요. 서술형이니 '외심이므로 DA=DB=DC' 근거 문장을 반드시 쓰게 지도하세요. 검산: DA=DB=DC=5.

19번 서술형 · 5.2점 유리함수 > 유리함수 위 점과 직선 사이 거리 최대(산술·기하) 중상

유리함수 $y=\frac{x+2}{x-2}$의 그래프 위의 점 P(a, b)가 두 점 A(3, 5), B(6, 2) 사이를 움직인다고 한다. 삼각형 APB의 넓이의 최댓값을 M이라 할 때, 20M의 값을 구하시오. (단, 3<a<6)

풀이

1. $y=\frac{x+2}{x-2}=1+\frac{4}{x-2}$ 이고, A, B는 모두 이 그래프 위의 점이에요. 직선 AB: y=−x+8, 즉 x+y−8=0, $AB=\sqrt{9+9}=3\sqrt{2}$ 예요.
2. P(a, b)에서 직선 AB까지 거리는 $\frac{|a+b-8|}{\sqrt{2}}$ 이고, 3<a<6 에서 곡선은 선분 AB 아래에 있으므로 8−(a+b)가 최대일 때 넓이가 최대예요.
3. $a+b=(a-2)+\frac{4}{a-2}+3 \geq 2\sqrt{4}+3=7$ (등호: a−2=2, a=4) 이에요.
4. 최대 거리는 $\frac{8-7}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $M=\frac{1}{2}\cdot 3\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{3}{2}$ 예요.
5. 따라서 20M=30 이에요.

정답 30

강사 TIP '넓이 최대 = 밑변 고정, 높이 최대'로 바꾸는 사고와, 높이가 a+b 최소 문제로 바뀌는 순간 산술·기하평균이 등장하는 연결을 짚어 주세요. 접선 기울기 −1인 점(4, 3)을 찾는 방법도 직관적으로 보여 주면 좋아요.

20번 서술형 · 5.3점 무리함수 > 두 무리함수 사이 영역의 격자점 개수 상

좌표평면에서 두 곡선 $y=2\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{x}+6$과 직선 $x=k$로 둘러싸인 영역의 내부 또는 그 경계에 포함되고, x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수가 66이 되도록 하는 자연수 k의 값을 구하시오. (단, $k>4$)

📐 그림: $y=2\sqrt{x}$(증가)와 $y=-\sqrt{x}+6$(감소, y절편 6)이 x=4에서 만나고(교점 (4, 4)), 그 오른쪽으로 세로선 x=k까지 둘러싸인 영역.

풀이

1. 두 곡선은 $2\sqrt{x}=-\sqrt{x}+6 \Rightarrow \sqrt{x}=2 \Rightarrow x=4$ 에서 만나요. 영역은 $4\le x\le k$, $-\sqrt{x}+6\le y\le 2\sqrt{x}$ 예요.
2. 정수 x마다 세면: x=4,5,6 → 1개씩(y=4), x=7,8 → 2개씩(y=4,5), x=9~12 → 4개씩(y=3~6), x=13~15 → 5개씩(y=3~7), x=16~19 → 7개씩(y=2~8)
3. 누적: x=4~8 까지 3+4=7, x=9~12 까지 7+16=23, x=13~15 까지 23+15=38, x=16 부터 7개씩 더해 45, 52, 59, 66
4. x=19 까지 정확히 66개이므로 k=19 예요.

정답 19

강사 TIP 격자점은 '세로줄 단위로 세기 + 표 만들기'가 정석이에요. $\sqrt{x}$가 정수가 되는 x=4, 9, 16에서 개수가 바뀌는 지점을 먼저 표시하게 하고, $6-\sqrt{x}$는 올림, $2\sqrt{x}$는 내림이라는 경계 처리(특히 경계 포함)를 강조해 주세요.

21번 서술형 · 5.4점 원의 방정식 > 원과 직선의 교점(현), 내분 조건, 원의 넓이 조건 최상

중심이 x축 위에 있고 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$인 원이 직선 $y=x$와 제 1사분면 위의 두 점 A, B에서 만나고, 점 A는 선분 OB를 1 : 2로 내분하는 점이다. 두 점 A, B를 지나고 중심의 x좌표가 p인 원의 넓이가 20π 이하가 되도록 하는 양수 p의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

풀이

1. A(t, t)라 하면 OA : AB=1 : 2 이므로 B(3t, 3t) (t>0) 예요.
2. 중심 (c, 0)에서 y=x에 내린 수선의 발 $(\frac{c}{2}, \frac{c}{2})$가 현 AB의 중점 (2t, 2t)이므로 c=4t 예요.
3. 원 $(x-4t)^2+y^2=10$ 에 A(t, t)를 대입: $9t^2+t^2=10 \Rightarrow t=1$. 따라서 A(1, 1), B(3, 3) 이에요.
4. A, B를 지나는 원의 중심은 AB의 수직이등분선 $x+y=4$ 위에 있으므로 중심은 (p, 4−p), 반지름$^2=(p-1)^2+(3-p)^2$ 예요.
5. 넓이 $\le 20\pi \Leftrightarrow (p-1)^2+(3-p)^2\le 20 \Leftrightarrow p^2-4p-5\le 0 \Leftrightarrow -1\le p\le 5$ 이므로 양수 p의 최댓값은 5 예요.

정답 5

강사 TIP '현의 중점 = 중심에서 내린 수선의 발'을 떠올리면 문자가 하나로 줄어요. 두 번째 원은 '두 점을 지나는 원의 중심은 수직이등분선 위'라는 기본 성질로 한 문자화하는 흐름을 강조하세요. 서술형 채점 포인트: A, B 좌표 / 중심 자취 / 부등식.

22번 서술형 · 5.5점 원의 방정식 > 직선과 원의 위치관계 + 집합(교점의 집합) 최상

$1 \le a < b$인 실수 a, b가 있다. 직선 l을 $y=\frac{3}{4}x$라고 할 때, 집합 A는 직선 l과 원 $(x-a)^2+(y-a-1)^2=a^2$의 모든 교점을 원소로 가지는 집합이다. 집합 B는 직선 l과 원 $(x-b)^2+(y-b-1)^2=b^2$의 모든 교점을 원소로 가지는 집합이다. 집합 A와 집합 B의 합집합의 원소의 개수가 2일 때, $a+b=\frac{p}{q}$라고 하자. 이때, p+q의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수)

배점 메모: 문제지에 배점 미표기 — 총점 100점 기준 역산 시 5.5점(추정)

풀이

1. 중심 $(a, a+1)$과 직선 $3x-4y=0$ 사이 거리는 $\frac{|3a-4a-4|}{5}=\frac{a+4}{5}$ 예요.
2. $a=\frac{a+4}{5} \Leftrightarrow a=1$ 이므로, $a=1$ 이면 접하고(교점 1개), $a>1$ 이면 거리 < 반지름이라 교점 2개예요. $b>a\ge1$ 이므로 B는 항상 원소 2개예요.
3. $n(A\cup B)=2$ 이고 $n(B)=2$ 이므로 $A\subset B$ 여야 해요. 교점을 $(4s, 3s)$로 두면 $25s^2-(14a+6)s+(a+1)^2=0$ 인데, $a>1$이면 A=B가 되려면 두 근의 합 $\frac{14a+6}{25}=\frac{14b+6}{25} \Rightarrow a=b$ 가 되어 모순이에요.
4. 따라서 $a=1$ 이고, 접점은 $25s^2-20s+4=0 \Rightarrow s=\frac{2}{5}$, 즉 $(\frac{8}{5}, \frac{6}{5})$ 예요.
5. 이 점이 원 $(x-b)^2+(y-b-1)^2=b^2$ 위에 있어야 하므로 $(\frac{8}{5}-b)^2+(\frac{1}{5}+b)^2=b^2 \Rightarrow b^2-\frac{18}{5}b+\frac{13}{5}=0 \Rightarrow (b-1)(b-\frac{13}{5})=0$ 이고 $b>1$ 이므로 $b=\frac{13}{5}$ 예요.
6. $a+b=1+\frac{13}{5}=\frac{18}{5}$ 이므로 $p+q=18+5=23$ 이에요.

정답 23

강사 TIP 집합 문제처럼 보이지만 본질은 '원과 직선의 위치관계(거리 vs 반지름)'예요. n(B)=2가 확정되는 순간 $A\subset B$로 바뀐다는 논리 흐름을 서술형 답안에 단계별로 쓰게 하세요. $a>1$인 경우를 배제하는 근거(근과 계수의 관계)를 빠뜨리면 감점 요인이에요.